



SEGUNDA SALA
COMISIÓN NACIONAL DE ACREDITACIÓN
ACTA SESIÓN ORDINARIA N°2.589-2
24 DE JULIO DE 2024

En la ciudad de Santiago, a miércoles 24 de julio de 2024, siendo las 12:10 horas, se constituye la Segunda Sala de la Comisión y se celebra la sesión ordinaria número dos mil quinientos ochenta y nueve guion dos, en modalidad híbrida, presidida por su vicepresidenta, con la asistencia presencial en las oficinas de la Comisión Nacional de Acreditación, situadas en calle Merced N°480, piso 8, comuna y ciudad de Santiago, de la comisionada Erika Castillo y los comisionados Máximo Sierralta y Cristóbal Silva. Asisten en forma telemática los comisionados Sergio Bravo, Fabián Jaksic y José Leay. Asisten también, presencialmente, el secretario ejecutivo y ministro de fe, Renato Bartet, y la secretaria de actas, Natalia Cortés, y en forma remota, la directora de evaluación y acreditación, Sonia Muñoz, y la especialista de evaluación y acreditación, Paloma Torres.

El secretario ejecutivo, en su calidad de ministro de fe y con el objeto de dar cumplimiento a las formalidades acordadas por la Comisión para llevar a cabo sus sesiones por videoconferencia, declara que las personas que observa a través de la pantalla son quienes él conoce como comisionados y comisionadas, funcionarios y funcionarias de la Secretaría Ejecutiva, y reitera las obligaciones señaladas en la primera sesión del día.

1. PROCESO DE ACREDITACIÓN DEL PROGRAMA DE DOCTORADO EN DERECHO, IMPARTIDO POR LA UNIVERSIDAD DE TALCA

Asiste como invitado, en forma remota, el generalista de evaluación y acreditación, Farid Saba.

Previo al análisis, la vicepresidenta informa que el presente programa es uno de aquellos que se sometió a evaluación externa bajo modalidad telemática, de conformidad con el documento marco establecido por la CNA. Asimismo, comunica que el proceso se realizó bajo el marco de evaluación regular. Los comisionados y comisionadas dispusieron previamente de la siguiente documentación:

- Formulario de Antecedentes,
- Informe de Autoevaluación,
- Informe de Evaluación Externa (IEE),
- Observaciones de la Institución al IEE y,
- minutas elaboradas por la Secretaría Ejecutiva, que sistematizan la información anterior.

El *Comité de Área de Ciencias Jurídicas*, representado por una de sus integrantes, expuso los antecedentes del proceso, en relación con los siguientes aspectos:

- definición conceptual,
- contexto institucional,
- características y resultados del Programa,

- cuerpo académico,
- recursos de apoyo y,
- capacidad de autorregulación.

El documento que apoyó la exposición de la relatora se incorpora como anexo al final de la presente acta, el cual, al igual que el informe de pares evaluadores, es un elemento no vinculante para la decisión de la Comisión.

Luego del análisis de todos los antecedentes, durante la discusión, como Comisión tuvimos en consideración los siguientes aspectos:

- El Programa cuenta con dos acreditaciones previas, la última fue otorgada por la CNA en 2018, por un periodo de tres años.
- Destacamos la trayectoria del Programa y su capacidad de atraer estudiantes de otras regiones, incluida la Metropolitana.
- Cuenta con un cuerpo docente consolidado y altamente productivo. En cuanto a los integrantes del claustro, en su totalidad, cumplen con las orientaciones de productividad.
- Desde el proceso de acreditación anterior, el Programa logró mejorar el número de publicaciones de las personas graduadas y la tasa de graduación, aunque esta sigue siendo baja. Por otro lado, si bien la permanencia excede el tiempo teórico del Programa, consideramos que se trata de un tiempo reducido, lo que es una fortaleza en el contexto país.
- Es necesario que el Programa avance en la redefinición y reorganización de las líneas de investigación, dado que no nos queda claro cuáles son las líneas declaradas, de modo tal que, aunque se han implementado
-

cambios en ellas, se siguen indicando 10 líneas de investigación, manteniendo así una debilidad del proceso de acreditación anterior.

Luego, procedieron a deliberar y pronunciarse:

Se realizó una primera votación, en la que se registró un empate, de acuerdo con lo siguiente: a favor de acreditar por el periodo de cinco años, estuvieron los comisionados José Leay, Máximo Sierralta y Cristóbal Silva. Por acreditar por el periodo de seis años estuvieron la comisionada Erika Castillo y los comisionados Sergio Bravo y Fabián Jaksic.

ACUERDO N°4716: En segunda votación, la Segunda Sala de la Comisión, por voto dirimente de su vicepresidenta, acuerda acreditar por el periodo de seis años al programa de Doctorado en Derecho, impartido por la Universidad de Talca.

A favor de la decisión estuvieron la comisionada Erika Castillo y los comisionados Sergio Bravo y Fabián Jaksic. Por acreditar por el periodo de cinco años, estuvieron los comisionados José Leay, Máximo Sierralta y Cristóbal Silva.

Los fundamentos de la decisión se consignarán *in extenso* en la respectiva Resolución, cuya redacción y notificación se encomiendan al presidente de la Comisión y al secretario ejecutivo.

2. PROCESO DE ACREDITACIÓN DEL PROGRAMA DE MAGÍSTER EN INGENIERÍA INDUSTRIAL, IMPARTIDO POR LA UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE

Asiste como invitado, en forma remota, el generalista de evaluación y acreditación, Jonathan Marín.

Previo al análisis, la vicepresidenta informa que el presente programa es uno de aquellos que se sometió a evaluación externa bajo modalidad telemática, de conformidad con el documento marco establecido por la CNA. Asimismo, comunica que el proceso se realizó bajo el marco de evaluación regular. Los comisionados y comisionadas dispusieron previamente de la siguiente documentación:

- Formulario de Antecedentes,
- Informe de Autoevaluación,
- Informe de Evaluación Externa (IEE),
- Observaciones de la Institución al IEE y,
- minutas elaboradas por la Secretaría Ejecutiva, que sistematizan la información anterior.

El *Comité de Área de Ciencias de la Ingeniería y de la Tierra*, representado por una de sus integrantes, expuso los antecedentes del proceso, en relación con los siguientes aspectos:

- definición conceptual,
- contexto institucional,

- características y resultados del Programa,
- cuerpo académico,
- recursos de apoyo y,
- capacidad de autorregulación.

El documento que apoyó la exposición de la relatora se incorpora como anexo al final de la presente acta, el cual, al igual que el informe de pares evaluadores, es un elemento no vinculante para la decisión de la Comisión.

Luego del análisis de todos los antecedentes, durante la discusión, como Comisión tuvimos en consideración los siguientes aspectos:

- El Programa se presenta a su tercer proceso, con una acreditación de tres años otorgada por la CNA. Se encuentra en proceso de implementación de su cambio de carácter a profesional, con un plan de estudios renovado, cuya aprobación corresponde a 2022.
- Desde el proceso de acreditación anterior, el Programa mantiene debilidades sin mostrar avances significativos. Tal es el caso de la baja tasa de graduación y alta permanencia de su estudiantado.
- El claustro está compuesto por nueve integrantes, de los cuales siete cumplen con la orientación de productividad individual. Sin embargo, en su conjunto, no cumple con la orientación de productividad grupal.
- Es necesario que el Programa evalúe la relación entre número de académicos y académicas en relación con el número de estudiantes desarrollando trabajos de graduación, ya que consideramos que no es suficiente.

Luego, procedieron a deliberar y pronunciarse:

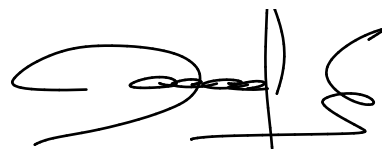
ACUERDO N°4717: La Segunda Sala de la Comisión, por la unanimidad de sus miembros presentes en ejercicio, acuerda acreditar por el periodo de dos años al programa de Magíster en Ingeniería Industrial, impartido por la Universidad de Santiago de Chile.

Los fundamentos de la decisión se consignarán *in extenso* en la respectiva Resolución, cuya redacción y notificación se encomiendan al presidente de la Comisión y al secretario ejecutivo.

Siendo las 13:30 horas finaliza la sesión.



Erika Castillo



Sergio Bravo



Fabián Jaksic



José Leay



Máximo Sierralta

Cristóbal Silva

Renato Bartet
Ministro de Fe



Doctorado en Derecho

Universidad de Talca

Comité de Área de Ciencias Jurídicas

24 de Julio, 2024

1. Características del Proceso.

1.1. Antecedentes Generales del Programa.

Institución: Universidad de Talca

Dependencia: Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales-Escuela de Graduados

Modalidad: Presencial

Jornada: Diurna

Carácter: Académico

Año de creación: 2011

Año de inicio: 2014

Procesos de acreditación previos: 2016 (2), 2018 (3)

1.2 Informe del Programa

En términos generales la información entregada era completa. Le fue solicitada información adicional en 3 oportunidades y ella fue remitida

1.3. Evaluaciones externas (evaluadores).

Evaluadores de Visita: Hugo Cifuentes Lillo (PUC) y Gian Franco Rosso Elorriaga (Uandes)

Fecha de Visita: 25 de abril de 2024

Ministro de Fe: Francisco Navarrete

Modalidad Visita: Telemática

2. Aspectos relevantes del Programa

- Es un programa bien establecido con una trayectoria de 10 años. Pese a que su creación data del año 2011, el inicio de este programa no es sino hasta 2014.
- A pesar de ser una universidad regional, logra atraer estudiantes de otras regiones, incluida la Metropolitana.
- El Programa tiene una dedicación parcial, con clases los días viernes más el trabajo autónomo de los estudiantes. El Programa considera un máximo de 12 horas laborales a la semana para sus estudiantes debido a los requerimientos de obtención de becas
- Cuenta con un cuerpo docente consolidado, que considera un total de 21 académicos entre claustro y colaboradores
- Es un programa de una universidad pública regional de reconocida calidad académica

3. Acreditación Anterior

Res CNA N°1052, 7 de enero de 2019

Debilidades superadas:

1. Se ajustó el creditaje en SCT del plan de estudios
2. Se mejoró el número de publicaciones de los graduados.
3. Se mejoró la tasa de graduación (48%) del Programa, aunque sigue siendo baja.
4. Aunque la permanencia efectiva de los estudiantes en el programa sigue excediendo la duración teórica (promedio 5 años) se trata de un tiempo reducido en comparación a los demás programas doctorales chilenos, por lo mismo es una debilidad parcialmente superada.

Debilidades que se mantienen del proceso de acreditación anterior:

1. Pese a que el Programa ha considerado cambios en las líneas de investigación (consistente con lo indicado en el proceso anterior), se mantienen estas mismas y hacer coherente el currículo del programa con ellas.
2. Falta de sustentabilidad de todas las líneas de investigación declaradas (complejidad de precisar cuántas son).
3. Se mantiene reducida internacionalización (objetivo cumplido en 50%).

4. Juicio Global del Programa.

4.1 Principales Fortalezas:

Fortalezas.

1. Adecuado apoyo institucional: infraestructura, recursos bibliográficos, regulación
2. Coherencia entre la orientación académica del Programa con las necesidades laborales de los doctorandos

Otras fortalezas

1. La tasa de permanencia en promedio excede sólo por un año al tiempo teórico lo que es una fortaleza en el contexto de los demás programas doctorales chilenos.

4. Juicio Global del Programa

4.2 Principales Debilidades:

Debilidades:

1. La evolución habida en torno a las líneas de investigación muestra una dificultad para concretar aquellas que se ajusten con el Programa. No se comprenden cuáles son las líneas efectivamente existentes. Las 10 líneas que se refieren en algunos documentos mantienen los problemas relevados en la acreditación anterior. Pareciere que las líneas de investigación quieren ser reformadas en torno a grandes áreas del Derecho, sin especificidad alguna.
2. Aunque existe autorregulación, ella no se percibe producto de una detección interna, sino más bien externa. De hecho, de las observaciones relevadas en el proceso anterior, una está superada, cuatro están parcialmente superadas y se mantiene una no superada.
3. Concentración de las direcciones de tesis en ciertos integrantes del claustro.
4. Reducida internacionalización del Programa (escasos convenios en ejecución, reducidas estadías de investigación, reducidos alumnos extranjeros (ninguno desde 2020,etc).

5. Juicios evaluativos del Comité de Área

5.1. Definición conceptual

- La definición planteada por el Programa, “formar investigadores de alta calificación”, es consistente con el grado académico de Doctor.
- El nombre del Programa, "Doctorado en Derecho", tiene un carácter general y refleja adecuadamente los conocimientos y competencias que adquirirá el o la estudiante, por lo que es pertinente y consistente con los objetivos descritos.
- Las líneas de investigación parecen haber sufrido una modificación que las deja difusas y genéricas. En su última versión, se agrupan en grandes áreas del Derecho sin mayor precisión, lo que remite a la misma observación formulada en procesos anteriores sobre la necesidad de mayor especificidad.
- Las líneas que declara el Programa son:
 - Derecho del Estado y Jurisdicción Constitucional.
 - Derechos fundamentales, sistemas internacionales de protección de derechos humanos y control de convencionalidad.
 - Principios y métodos de Interpretación jurídica del derecho interno y del derecho internacional.
 - Fundamentación de la potestad punitiva y sancionatoria del Estado.
 - Derecho colectivo e individual del trabajo
 - Derecho privado patrimonial y responsabilidad civil.
 - Derecho de familia, derechos de las personas, derechos de la infancia y adolescencia.
 - Derecho jurisdiccional y sistemas recursivos.
 - Medios alternativos de solución de controversias y arbitraje.
 - Fuentes del Derecho.

5. Juicios evaluativos del Comité de Área

5.2. Contexto Institucional

Entorno institucional:

1. El Programa cuenta con una normativa clara, que se enmarca, a su vez, en la normativa institucional, siendo ambas coherentes y alineadas.
2. El Programa se desarrolla en el marco de una Facultad que se ha destacado en la Universidad, siendo así pertinente en el contexto Institucional, como universidad compleja, que cuenta actualmente con otros 13 programas de doctorado en distintas áreas, y que ha realizado relevantes esfuerzos en materia de posgrados e investigación.
3. La Escuela de Graduados, que depende de la Vicerrectoría Académica, se encarga de las actividades académico-administrativas de los programas de postgrado. Su función principal es garantizar que estos programas cumplan con la normativa y políticas de la Universidad, siguiendo el marco establecido por el Ministerio de Educación y la Comisión Nacional de Acreditación.

Sistema de Organización Interna:

1. Debiera mejorarse la coordinación entre el Programa y las distintas instancias que intervienen en él.
2. La organización y funciones del Comité Académico y de la dirección corresponden a las del tipo de programa académico de que se trata.

5. Juicios evaluativos del Comité de Área

5.3 Carácter, Objetivos y Perfil de Graduación

- **Carácter:** El Programa se declara académico y disciplinario en Derecho, lo que es consistente con sus objetivos y líneas de investigación.
- **Objetivos:** Existe coherencia entre los objetivos, caracterizando al Programa como orientado a formar investigadores de alta calificación, capaces de generar conocimiento autónomo a partir de una sólida formación metodológica y disciplinaria en las Ciencias Jurídicas. Además, el Programa tiene como objetivo contribuir a la formación de académicos para el área del Derecho.
- **Perfil de graduación:** El perfil de egreso corresponde con el de un doctor en Derecho. Existe un aspecto del perfil cuyo cumplimiento resulta complejo de verificar que es “aportar sus conocimientos y metodología como investigador de alto nivel en entidades académicas nacionales e internacionales”.
- Existen mecanismos de revisión periódica, pero se ignora si han conducido a ajustes recientes.
- Las líneas de investigación parecieran haber sufrido una modificación que las dejan difusas y genéricas. En su última versión, corresponden a grandes áreas del Derecho sin mayor precisión, de modo que se retrocede a la misma observación sobre las líneas que se formuló en procesos anteriores.

5. Juicios evaluativos del Comité de Área

5.4 Requisitos y proceso de selección

- El proceso de selección contempla exigencias y etapas claras, en cuanto a la ponderación del proceso, estos se consideran transparentes y acordes.
- Los requisitos de admisión están plenamente explicitados.
- La demanda del Programa en los últimos cinco años (2020-2024) registra 46 postulantes de los cuales fueron aceptados 30 y se matricularon 23, con una tasa de aceptación que llega al 65%. Existe una adecuada relación entre postulaciones, aceptados y matriculados. La periodicidad del Programa es anual, contando hasta el momento con un número suficiente de postulaciones, la que han sido sostenidas en el tiempo, permitiendo avizorar su sustentabilidad. En gran medida los postulantes aceptados cuentan con estudios previos de Magíster.
- En atención a los resultados de los matriculados y la tasa de deserción, en el periodo 2020-2024, 9 alumnos de los 39 matriculados (23%), se considera una alta tasa de deserción.
- Origen institucional de los estudiantes, período 2020-2024: 8 (34,4%) estudiantes provienen de la misma casa de estudios, 14 (60,8%) provienen de otras universidades nacionales y 1 (4,3%) proviene de universidades extranjeras. Dado esto, el Programa presenta una escasa demanda internacional.
- Origen disciplinar de los estudiantes, período 2017-2018: 17 (74%) con grado de Magíster en algún área de las ciencias jurídicas, 4 (17,2%) Licenciado en Ciencias Jurídicas y 2 con Magister en otras áreas (8,6%), lo que es consistente con la disciplina y con el objetivo general del Doctorado.

5. Juicios evaluativos del Comité de Área

5.5 Estructura del programa y plan de estudios

- El plan de estudios es consistente con el perfil de egreso y los objetivos del Programa. Consta de un total de 218 créditos SCT (5.886 horas), distribuidos en 8 semestres. Se consta un aumento de 18 créditos SCT respecto del proceso anterior (lo que corresponde a 486 horas extras en el mismo periodo). El currículo tiene un diseño que se corresponde con los objetivos y perfil de egreso. La secuencia es lógica a la formación que se imparte.
- Su estructura cubre los distintos aspectos de un Doctorado en Derecho: cursos obligatorios de profundización (28), publicación o aceptación de un trabajo de investigación, proyecto de tesis y tesis. Se trata de un diseño adecuado en relación con el grado académico que otorga. El comité académico está encargado de verificar la pertinencia y actualización de cursos, contenidos y bibliografía.
- Los contenidos de las asignaturas conducen a la adquisición de conocimientos y herramientas metodológicas requeridas para la formación de investigadores en el área. Los contenidos y bibliografías están debidamente actualizados.
- Los mecanismos de evaluación como la metodología de enseñanza-aprendizaje empleada son coherentes con el grado académico que otorga el Programa.
- La metodología resulta pertinente a cursos de derecho en un programa doctoral.
- Se valora positivamente que el ciclo lectivo cuente de un tutor académico por cada alumno y que cada módulo tenga un coordinador de módulo, apoyando así el desempeño académico. Al mismo tiempo, ellos informan sobre el avance curricular, constituyéndose en un mecanismo eficaz de seguimiento.
- El trabajo dedicado al desarrollo de la tesis doctoral representa 65%, de la carga horaria total del plan de estudios del Programa. El nivel de exigencia de la tesis y formalmente su peso relativo en el plan de estudios resulta coherente con el grado académico que entrega.

5. Juicios evaluativos del Comité de Área

5.6 Actividad de Graduación

- El examen de calificación consiste en la defensa del proyecto de tesis frente a una comisión compuesta por tres académicos especialistas en las disciplinas jurídicas, que suele emplearse en todos los programas de doctorado del país. Este diseño cumple con los criterios de calidad de programas de postgrado; garantiza la incorporación de habilidades y competencias esperadas para un programa de este nivel.
- Resulta imposible medir la pertinencia de los temas de la actividad de graduación en relación con las líneas de investigación, porque ellas se mantienen difusas.
- Los requisitos de graduación están debidamente normados en la reglamentación del Programa y son suficientemente conocidos. Se trata de exigencias coherentes con el grado académico que se otorga.
- Los niveles de exigencia y el peso relativo de la tesis son adecuados. El peso de esta actividad guarda relación con el resto de las actividades que componen el Programa. El tiempo destinado a la elaboración de la tesis doctoral, tres años, se estima acorde, y responde a las consideraciones indicadas en el proceso de acreditación anterior.
- El Programa posee como requisito de graduación el haber certificado una publicación o aceptación de un artículo sobre materias relacionadas o no con su tesis doctoral en una revista jurídica indexada en Scopus o SciELO, lo que se considera adecuado.

5. Juicios evaluativos del Comité de Área

5.7 Progresión de estudiantes y evaluación de resultados

Tasa de deserción y/o eliminación (2020-2024): es de 23% (9 de 39 matriculados), lo que es una tasa alta.

Tasa de graduación (2020-2024): es 48% (1 de 5 matriculados), lo que se considera una baja tasa.

Tiempos de permanencia: El Programa presenta 11 graduados de un total (habilitados) de 23, no obstante, ninguno de ellos se tituló en el tiempo teórico de 4 años definido por el Programa. El tiempo promedio de permanencia supera los 4 años, lo que excede lo declarado, pero siendo 5 años en promedio constituye un buen promedio en relación con los demás programas doctorales.

- Los doctorandos y candidatos a doctor de las cohortes 2015 y 2016, han progresado adecuadamente en el desarrollo de su Plan de Estudios del Doctorado.
- El Programa tiene plan de seguimiento de sus estudiantes en sus aspectos de formación y de bienestar. Con todo, ese plan no pareciera estar siendo efectivo en cuanto a la deserción. Se han diseñado nuevos mecanismos de seguimiento, aunque por ser recientes, es imposible evaluar su efectividad.
- El desempeño laboral de los egresados es congruente con la formación que otorga el Programa (91% están en el sistema académico, 9% en el sistema público)

5. Juicios evaluativos del Comité de Área

5.8 Cuerpo Académico

- El cuerpo académico tiene el número de profesores del claustro necesario para asegurar la sustentabilidad del programa hacia el futuro. Con todo, la productividad es desigual, el número de tesis dirigidas está concentrado en ciertos profesores y el número de profesores que sustentan las líneas de investigación se mantienen insuficientes (de ser 10). Estas líneas nutridas por más dos o más profesores del claustro. Sin embargo, algunos profesores se reiteran en varias líneas y es posible considerar que no se encuentran en total equilibrio.
- Todos los profesores permanentes del Programa tienen el grado de doctor y cuentan con dedicación de jornada completa a la Institución. En conjunto destinan, semanalmente, un total de 58,9 horas en tres ámbitos: gestión, docencia e investigación. La dedicación horaria de los integrantes del claustro es adecuada.
- La productividad académica en los últimos 5 años (2019-2023) refleja que los 17 integrantes del claustro tienen un promedio de publicaciones de 5,76 WOS/Scopus, dando cuenta de su alta actividad científica en la disciplina.
- Los 17 integrantes del Claustro son investigadores activos en las líneas que ha formalizado el Programa, con productividad que satisface los estándares acordados por el Comité de Área.
- Los requisitos para formar parte del cuerpo de directores de tesis del Programa se encuentran definidos en el Reglamento de Doctorado y se ejecutan por el Comité Académico.
- Se constata una política de revisión anual de la integración del claustro, conforme a criterios preestablecidos y una política de reemplazo en caso de vacantes.

5. Juicios evaluativos del Comité de Área

5.9 Cumplimiento Orientación de Productividad Científica

Categoría	N°	Académico	Dependenci a*	Dedicación a la institución	Total Publicaciones	Total libros y capítulos de libro	Total proyectos FONDECYT	Cumplimiento del Indicador
Clausro	1	Humberto Nogueira	UTALCA	44 horas	2	1	2	CUMPLE
	2	Raúl Carnevali	UTALCA	44 horas	9	0	3	CUMPLE
	3	Irene Rojas	UTALCA	44 horas	5	4	2	CUMPLE
	4	Jorge del Picó	UTALCA	44 horas	2	4	2	CUMPLE
	5	Iván Obando	UTALCA	44 horas	6	3	0	CUMPLE
	6	Ruperto Pinochet	UTALCA	44 horas	5	15	1	CUMPLE
	7	Diego Palomo	UTALCA	44 horas	9	7	7	CUMPLE
	8	María Fernanda Vásquez	UTALCA	44 horas	9	3	2	CUMPLE

* Refiere a la institución a la que pertenece el académico. Aplicar a programas conjuntos.

5. Juicios evaluativos del Comité de Área

5.9 Cumplimiento Orientación de Productividad Científica

Categoría	N°	Académico	Dependencia *	Dedicación a la institución	Total Publicaciones	Total libros y capítulos de libro	Total proyectos FONDECYT	Cumplimiento del Indicador
Clausro	9	Rodrigo Palomo	UTALCA	44 horas	6	1	2	CUMPLE
	10	Francisco Maldonado	UTALCA	44 horas	5	6	1	CUMPLE
	11	Carolina Riveros	UTALCA	44 horas	7	4	1	CUMPLE
	12	Isaac Ravetllat	UTALCA	44 horas	17	4	4	CUMPLE
	13	Osvaldo Artaza	UTALCA	44 horas	7	2	2	CUMPLE
	14	Cristian Contreras	UTALCA	44 horas	7	6	2	CUMPLE
	15	Gonzalo Aguilar	UTALCA	44 horas	16	1	4	CUMPLE
	16	Daniela Jarufe	UTALCA	44 horas	2	9	5	CUMPLE
	17	Mauricio Morales	UTALCA	44 horas	20	0	1	CUMPLE

* Refiere a la institución a la que pertenece el académico. Aplicar a programas conjuntos.

5. Juicios evaluativos del Comité de Área

5.10 Sustento de líneas de investigación o áreas de desarrollo

Líneas de investigación o creación	Nombre profesores claustro/núcleo que trabajan la línea	Nombre profesores colaboradores que trabajan la línea	Número de académicos relacionados
Derecho del Estado y jurisdicción constitucional	Humberto Nogueira	Gerardo Bernal	Claustro/núcleo: 3
	Iván Obando		Colaborador: 1
	Gonzalo Aguilar		Total: 4
Derechos fundamentales, sistemas internacionales de protección de derechos humanos y control de convencionalidad	Humberto Nogueira	Christian Suárez	Claustro/núcleo: 4
	Gonzalo Aguilar		Colaborador: 1
	Jorge del Picó		Total: 5
Fundamentación de la potestad punitiva y sancionatoria del Estado.	Isaac Ravetllat		
	Raúl Carnevali		Claustro/núcleo: 3
	Francisco Maldonado		Colaborador: 0
Derecho colectivo e individual del trabajo	Oswaldo Artaza		Total: 3
	Irene Rojas		Claustro/núcleo: 2
	Rodrigo Palomo		Colaborador: 0
Derecho privado patrimonial y responsabilidad civil			Total: 2
	María Fernanda Vásquez		Claustro/núcleo: 4
	Carolina Riveros		Colaborador: 0
	Ruperto Pinochet		Total: 4
	Daniela Jarufe		

5. Juicios evaluativos del Comité de Área

5.10 Sustento de líneas de investigación o áreas de desarrollo

Líneas de investigación o creación	Nombre profesores claustro/núcleo que trabajan la línea	Nombre profesores colaboradores que trabajan la línea	Número de académicos relacionados
Derecho de familia, derechos de las personas, derechos de la infancia y adolescencia	Jorge del Picó		Claustro/núcleo: 3
	Carolina Riveros		Colaborador: 0
	Isaac Ravetllat		Total: 3
Derecho jurisdiccional y sistemas recursivos	Diego Palomo		Claustro/núcleo: 2
	Cristian Contreras		Colaborador: 0
			Total: 2
Medios alternativos de solución de controversias y arbitraje	María Fernanda Vásquez		Claustro/núcleo: 6
	Diego Palomo		Colaborador: 0
	Raúl Carnevali		Total: 6
	Isaac Ravetllat		
	Carolina Riveros		
	Rodrigo Palomo		
Fuentes del Derecho	Jorge del Picó	Fabiola Vergara y Emilio Bécar	Claustro/núcleo: 3
	Humberto Nogueira		Colaborador: 2
	Gonzalo Aguilar		Total: 5
Principios y métodos de interpretación jurídica del derecho interno y del derecho internacional	Humberto Nogueira		Claustro/núcleo: 2
	Gonzalo Aguilar		Colaborador: 0 Total: 2

5. Juicios evaluativos del Comité de Área

5.11 Recursos de Apoyo

Apoyo Institucional:

- El Programa se inserta en una institución sólida con fuerte infraestructura y capacidad. Tanto el equipamiento del Programa como el grado de exclusividad de uso de este son adecuados para su realización.
- La disponibilidad de títulos de la red de bibliotecas especializadas es completa, la disponibilidad de bases de datos es suficiente y de fácil acceso, siendo los recursos bibliográficos adecuados para el Programa.
- Cuenta con un sistema de becas que beneficia, tanto en forma completa sus estudios como parcial.

Vinculación con el medio

- Si bien existen convenios de cooperación con universidades extranjeras, los mismos presentan una escasa capacidad de operación.
- La participación de los doctorandos, así como del Programa en sí mismo en actividades de vinculación con el medio (seminarios, congresos, coloquios) es baja.
- No se contemplan estancias de investigación en el extranjero como parte de la formación ni se contempla financiamiento por parte del Programa para las mismas. Debiendo sus estudiantes contar con recursos privados para su uso.

5. Juicios evaluativos del Comité de Área

5.12 Capacidad de Autorregulación

Cumplimiento y avance planes de desarrollo y mejoramiento acreditación anterior

- El cumplimiento y avance del plan de desarrollo fue parcial: se avanzó en la mejora del plan de estudios, se eliminó el objetivo tercero del Programa, subsiste el problema en la definición y de sustentabilidad de las líneas de investigación, sigue sin un plan nítido de internacionalización (ella es muy reducida).

Capacidad de autorregulación

- Las propuestas nuevas del plan de desarrollo persiguen hacerse cargo de las debilidades que se mantienen o se han detectado.
- El plan de desarrollo respondía a las debilidades detectadas, aunque no en todos los casos se pudieron superar mediante las acciones proyectadas como el mismo programa reconoce (difusión 50%, suscripción de convenios 70%, obligatoriedad de participación de doctorandos en seminarios de desarrollo tesis doctoral (80%).
- Es un programa que ha sido sustentable desde el punto de vista la demanda, el apoyo institucional, el nivel y número del claustro académico, por lo que se percibe con proyección de desarrollo.
- La difusión es esencialmente digital y parece haber sido efectiva sólo a nivel nacional.



Magíster en Ingeniería Industrial

Universidad de Santiago de Chile

**Comité de Área de Ciencias de la Ingeniería y
de la Tierra**

24 de julio de 2024

1. Características del Proceso.

1.1. Antecedentes Generales del Programa.

Institución: Universidad de Santiago de Chile

Dependencia: Facultad de Ingeniería. Depto. de Ingeniería Industrial

Modalidad: Presencial

Jornada: Vespertina

Carácter: Profesional

Año de creación: 1995

Año de inicio: 1996

Procesos de acreditación previos:

- 2014, Qualitas, acreditado por 4 años con cohorte de graduados.
- 2021, CNA, acreditado por 3 años con cohorte de graduados.

1.2 Informe del Programa

La información entregada es excesiva y confusa, detectándose incoherencias.

1.3. Evaluaciones externas (evaluadores).

Evaluadores de Visita:

- Dr. Maichel M. Aguayo, Universidad San Sebastián.
- Dr. Armin Lüer-Villagra, Universidad Andrés Bello.

Fecha de Visita: 18 y 19/04/2024

Ministra de Fe: Stephanie Vidal

Modalidad Visita: Totalmente telemática

2. Aspectos relevantes del Programa

- El Programa fue creado el 13 de julio de 1995 (Resolución 4454-1995), iniciando sus actividades en 1996. Actualmente, se presenta a su tercer proceso de acreditación.

3. Acreditación Anterior

CNA Res N°1382 y Res RP N°1417

Debilidades superadas:

- Persisten las debilidades detectadas en el proceso de acreditación anterior.

Debilidades parcialmente superadas:

- El tránsito hacia un magíster de carácter profesional no está totalmente logrado. *Si bien se han hecho los cambios para reflejar el carácter profesional del programa, el nuevo plan de estudios (Res. 7620 de 12 de agosto de 2022) aún no tiene graduados.*
- El perfil de egreso es amplio, el cual incluye conocimientos, habilidades y valores que no son completamente cubiertos por las actividades curriculares del Programa. Además, no es del todo acorde con un programa profesional. *El nuevo plan de estudios aún no tiene graduados (Res. 7620 de 12 de agosto de 2022). Sin embargo, ahora está acorde a un magíster profesional.*
- Actividades de internacionalización incipientes, en términos de facilitar pasantías y estadías de docencia e investigación de profesores y estudiantes. *Se mencionan evidencia de estas actividades, pero siguen siendo incipientes.*
- Se observa en las Actividades Formativas Equivalentes un nivel de exigencia cercano a tesis de magíster académico. *Se han propuesto nuevas modalidades en el trabajo de graduación, pero aún no son conocidas, difundidas ni presentan suficiente claridad para los actores relevantes.*

Debilidades que se mantienen del proceso de acreditación anterior:

- Tasa de graduación baja y alta permanencia de los estudiantes en el Programa.
- Tres de los cinco integrantes del Núcleo cumplen con la orientación de productividad individual, mientras que cuatro cumplen con la orientación grupal. *El núcleo no cumple con la productividad grupal.*
- Existen profesores fuera del cuerpo académico que han dirigido actividades de graduación en el programa. *Aún se observan tesis sin profesor guía y con co-guías fuera del núcleo de profesores.*
- La tasa de deserción es alta. *El MII no ha mejorado la tasa de deserción considerando el periodo 2015-2024.*
- La tasa de aceptación del Programa es alta, siendo el número de académicos del núcleo insuficiente para guiar los trabajos de grado.

4. Juicio Global del Programa.

4.1 Principales Fortalezas:

1. El Magíster en Ingeniería Industrial tiene una alta demanda en el período 2019 - 2023 y es atractivo para profesionales egresados de otras instituciones.
2. El Magíster en Ingeniería Industrial cuenta con una doble graduación con el master IDEAS (Innovation et Design) de la ENSGSI (Ecole National Supérieure en Génie des Systemes et de l'Innovation), Université de Lorraine, Francia, desde el año 2011. Actualmente, se está formalizando la renovación en 2023.
3. El Programa presenta alta diversidad disciplinar del área de ingeniería entre sus estudiantes matriculados en el periodo 2019-2023.
4. Considerando el periodo 2019-2023, el promedio de publicaciones científicas de los académicos del núcleo es alta en relación con su carácter de magíster profesional.

4. Juicio Global del Programa

4.2 Principales Debilidades:

1. El claustro no cumple con la orientación grupal del Comité de Área de Ciencias de la Ingeniería y de la Tierra.
2. La tasa de graduación de los estudiantes es baja y la tasa de deserción es alta.
3. El número de académicos del núcleo con relación al número de alumnos en trabajo de graduación es bajo y la mayoría de los trabajos de graduación se concentran en pocos académicos del núcleo.
4. El tiempo de permanencia de los estudiantes en el Programa es alto.
5. Hay tesis sin profesor guía ni temas, sólo tienen asignados profesores co-guías fuera del núcleo de profesores.

Otras Debilidades con relevancia menor:

1. Existe un alto desequilibrio entre las dos áreas de desarrollo, pudiendo afectar la sostenibilidad del área “Gestión de la Innovación”.
2. Existe una baja oferta de cursos electivos.

5. Juicios evaluativos del Comité de Área

5.1. Definición conceptual

- El programa “Magíster Ingeniería Industrial ” (MII) está acorde con el grado de magíster que ofrece.
- EL MII está acorde con el área del conocimiento que desarrolla, así como con las competencias y habilidades declaradas en el perfil de graduación.
- El Programa cuenta con dos líneas de desarrollo: “Gestión de Operaciones” y “Gestión de la Innovación”, las que en términos generales son consistentes con el programa. Sin embargo, no se presenta la definición de las líneas en los reglamentos internos, sólo en el Formulario de Antecedentes.

5. Juicios evaluativos del Comité de Área

5.2. Contexto Institucional

Entorno institucional:

- El MII se enmarca en el plan estratégico de la universidad, así como en el de la Facultad de Ingeniería (FI) y del Departamento de Ingeniería Industrial (DII), siendo pertinente.
- Existe una estructura a nivel institucional para los programas de postgrado, liderada por la Vicerrectoría de Postgrado, la cual cuenta con una Dirección de Programas Académicos, una Dirección de Programas Profesionales, y el Departamento de Gestión.
- La institución cuenta una normativa general dada por el Reglamento General de los Programas de Magíster Profesional, del 16/08/2022 (Resolución N° 7789/2022).
- El Programa es impartido por el DII de la Facultad de Ingeniería, en concordancia con la definición y las áreas de desarrollo. Además, todos los académicos del programa están adscritos a este departamento.

Sistema de Organización Interna:

- La gestión y administración del Programa está a cargo de un/a directora/a del Programa, designado por el decano de la Facultad de Ingeniería.
- El Comité de Programa de Magíster (CPM) está compuesto por al menos tres académicos/cas del núcleo y el/la directora/a del Programa, quien lo preside (Resolución N° 7789/2022).
- La elección de los miembros del CPM es realizada por los académicos del núcleo mediante votación y son presentados al decano de la FI para su aprobación y nombramiento.
- El Reglamento General de los Programas de Magíster Profesional de la Universidad de Santiago norma las funciones del/la directora/a del programa y del CPM.
- El MII posee un reglamento propio para normar asuntos específicos del programa (Resoluciones 1291 - 28/04/20, y modificación 7218 - 02/08/2022).
- Los/as académicos/as que se desempeñan en las funciones directivas cuentan con las calificaciones y la experiencia necesaria. Sin embargo, llama la atención que todo el núcleo del MII es miembro del comité del programa.

5. Juicios evaluativos del Comité de Área

5.3 Carácter, Objetivos y Perfil de Graduación

- **Carácter:** el MII es de carácter profesional vinculado a la empresa, orientado a la formación de especialistas en Ingeniería Industrial, con un enfoque principal en la gestión de operaciones y la gestión de la innovación. Asume una dedicación parcial, en jornada vespertina. Es pertinente con el objetivo y el perfil del graduado.
- **Objetivos:** El objetivo del MII está claramente definido (Res. N° 7620 - 12/08/2022), el cual es “es formar a especialistas en Ingeniería Industrial con énfasis en la gestión de operaciones y la gestión de la innovación para contribuir al desarrollo de la industria nacional”. Sus tres objetivos específicos son parcialmente coherentes con el objetivo principal y con el carácter profesional del programa, ya que el objetivo específico c) no está claro cómo se alcanza con el plan de estudios (“Desarrollar capacidades que involucren la identificación y solución de problemáticas en el área de sostenibilidad, **en particular relacionadas con la energía y el cambio climático**).
- **Perfil de graduación:** Las competencias declaradas en el perfil son pertinentes a un Magíster en Ingeniería Industrial y consistentes con el carácter profesional del Programa. Sin embargo, aún no se puede evaluar la adquisición de estas competencias, ya que aún no hay graduados de la cohorte 2023.
- Las líneas de investigación del MII son coherentes con el carácter, objetivo y perfil de graduación declarado.

Otros aspectos:

- Antes de 2022 (Res. N° 7620 - 12/08/2022), no existía la línea de gestión de la innovación,⁹

5. Juicios evaluativos del Comité de Área

5.4 Requisitos y proceso de selección

- Existen requisitos de admisión y un sistema de selección establecidos en el Reglamento Interno del MII (Res. N° 7218 - 02/08/2022), siendo el sistema de selección anual, y los cupos se definen año a año.
- El proceso de selección considera la evaluación de antecedentes académicos, trayectoria personal, cartas de recomendación y entrevista, contando con una rúbrica poco detallada en cada una de las 8 dimensiones para hacer la evaluación. No se encuentra información respecto a si los criterios considerados en las evaluaciones son informados a los/las postulantes durante el proceso de postulación.
- Los requisitos de admisión y los criterios de selección son, en términos generales, pertinentes para un programa profesional. Cabe señalar, que el CPM fija para cada proceso de selección, la escala de evaluación y el puntaje mínimo de corte en función de los cupos disponibles, lo cual se considera arbitrario.
- La tasa de aceptación declarada por el programa en el periodo 2019-2023 es del 80% (158 postulantes, 128 aceptados y 96 matriculados). Sin embargo, al solicitar actualización a la visita del Comité de pares 2020-2024, el programa reporta una tasa del 83% (178 postulantes, 149 aceptados, 113 matriculados). Ambas tasas de aceptación se consideran altas.
- De acuerdo al origen disciplinar reportado por el programa 2019-2023, el 92,7% de los estudiantes matriculados (89 de 96) cuenta con un título de ingeniero, el 2,1% son licenciados en ingeniería (2 de 96), y el 5,2% (5 de 96) provienen de otras carreras, siendo coherentes con los requisitos de admisión del Programa. No es posible constatar este origen para el periodo 2020-2024, pues no fue actualizado por el programa.
- En cuanto al origen institucional, en el periodo 2019-2023 el 59% (57 de 96) pertenece a la misma institución, 40% (38 de 96) de otras universidades nacionales y el 1% (1 de 96) de una universidad extranjera. No obstante, en la actualización del periodo 2020-2024, se reporta 46,1% de los estudiantes matriculados de la misma universidad (46 de 102), 53,9% de otra universidad nacional (55 de 102), y ningún estudiante de una universidad extranjera.
- Conclusión: según los datos reportados por el programa en su periodo 2019-2023, los requisitos y proceso de selección permiten el ingreso de estudiantes adecuados al programa, aún cuando la selección pareciera ser arbitraria. Por otro lado, no es posible evaluar la actualización del periodo 2020-2024, ya que la información entregada por el programa muestra inconsistencias.

5. Juicios evaluativos del Comité de Área

5.5 Estructura del programa y plan de estudios

- El actual plan de estudios fue aprobado en agosto de 2022 (Res. N° 7620 - 12/08/2022), el cual tiene una duración de 3 semestres, en jornada vespertina, con dedicación parcial, correspondientes a 60 créditos SCT-Chile (Sistema de Créditos Transferibles). Este plan es coherente con los objetivos y el perfil de egreso.
- El plan de estudios contempla 8 asignaturas obligatorias (40 SCT), dos asignaturas electivas (10 SCT) y una asignatura de Trabajo de Graduación (10 SCT), siendo coherente con el carácter, objetivos y perfil de egreso definidos.
- El porcentaje de créditos SCT para el Trabajo de Graduación (17%) en relación con el total de SCTs del plan de estudios del MII se considera bajo.
- Se menciona una oferta de sólo dos cursos electivos para dos electivos a realizar, por lo que esta oferta se considera baja.
- Existe pertinencia de los contenidos de los cursos, aunque es recomendable actualizar la bibliografía. Tal es el caso de los cursos de “Business Analytics”, “Creatividad, Innovación y Pensamiento de Diseño”, y “Finanzas Aplicadas” (Electivo I).
- La metodología de enseñanza-aprendizaje y los mecanismos de evaluación declarados en los distintos cursos se consideran pertinentes al nivel de exigencia de un magíster profesional. Sin embargo, en algunas fichas de asignaturas sólo se menciona el tipo de evaluación que considera la asignatura, sin referirse a número de evaluaciones ni ponderaciones.
- El Programa no cuenta con articulación pregrado - postgrado.

5. Juicios evaluativos del Comité de Área

5.6 Actividad de Graduación

- Los requisitos de graduación son haber aprobado el plan de estudios con un promedio final de calificaciones del programa igual o superior a 5.0, haber aprobado el Trabajo de Graduación, y cumplir con otras exigencias internas (Resolución N° 7789/2022). El MII no menciona otras exigencias internas. Estos requisitos se consideran adecuados para un magíster profesional.
- El trabajo de graduación se realiza en el tercer semestre del programa y no se observan prerrequisitos.
- El trabajo de graduación contempla cuatro modalidades: a) Tesis de Grado, b) Pasantía Supervisada, c) Seminario de Graduación, y d) Portafolio. Estas modalidades son coherentes con un magíster profesional. Sin embargo, los pares evaluadores notaron que las modalidades b, c y d no son conocidas adecuadamente por los actores relevantes y no existen pautas de evaluación para ellas.
- Los temas de graduación se aprueban por el CPM, quien asigna un/a profesor/a guía al estudiante entre los/as profesores/as del núcleo. Este procedimiento se considera adecuado para una tesis de grado. No es claro si es adecuado para las otras modalidades.
- La presentación final del documento se realizará cuando el/la estudiante haya recibido la aprobación de el/la profesor/a guía. Para evaluar el documento se conforma una Comisión de Graduación integrada por tres miembros designados por el CPM: el profesor supervisor, un profesor del núcleo y un profesor externo. Esta comisión es adecuada para una tesis de grado. Sin embargo, no queda clara la forma de evaluación de las modalidades b, c y d.
- Se considera el Trabajo de Graduación aprobado, cuando cada miembro lo califique con una nota igual o superior a 5.0, lo cual es coherente con una tesis de grado en un magíster profesional. Sin embargo, no es coherente con las modalidades b, c y d.
- No queda claro si el trabajo de graduación es individual o podría ser grupal.
- El Programa aún no tiene estudiantes que se hayan graduado con este plan de estudios.

5. Juicios evaluativos del Comité de Área

5.7 Progresión de estudiantes y evaluación de resultados

- La tasa de graduación de las cohortes habilitadas durante el período 2015-2024 es de 39,6% (67 de 169), considerándose baja.
- La tasa de deserción durante el período 2015-2024 alcanza el 34,6% (72 de 198), la cual es alta. Sin embargo, durante el periodo 2019-2023, la tasa de deserción es de 21% (20 de 96), mostrando una mejora en el periodo.
- El MII define en su nuevo plan de estudios (Res. 7620 de 12 de agosto de 2022) una duración de 1,5 años (3 semestres). Sin embargo, aún no hay graduados con este plan. Por otro lado, para los egresados durante el periodo 2020-2024, el tiempo promedio de permanencia fue de 4 años o 47,4 meses. Además, el 81.6% de los graduados (40 de 49) ha superado los 5 semestres, que era la duración máxima de los planes de estudio reportados anteriormente. Por lo tanto, los tiempos de permanencia en el MII aún son altos.
- Según los pares evaluadores, el trabajo de graduación es la actividad responsable por el mayor tiempo de permanencia de los estudiantes en el MII. Por lo tanto, el tiempo y créditos asignados a este trabajo, así como el seguimiento de este trabajo, se consideran insuficientes. El comité de área está de acuerdo en este aspecto con los pares evaluadores.
- El MII señala que el mecanismo de seguimiento para los estudiantes que se encuentran iniciando su trabajo de graduación es el contacto telefónico y vía mail, con el fin de conocer su avance y poner a disposición mecanismos de apoyo. Sin embargo, este seguimiento no se considera suficiente para mejorar la tasa de graduación.
- Entre los estudiantes en ciclo final de las cohortes 2018 a 2022, algunos no presentan profesor guía a cargo, sólo co-guía, ni tampoco tienen tema de tesis de grado, lo cual no es adecuado.
- De los graduados en el periodo 2020-2024, el 63% (33 de 52) se encuentra trabajando en el sector privado, 8% (4 de 52) se encuentran en el sector público, 4% (2 de 52) se encuentran en la academia y el resto está sin información (11 de 52), sin trabajo (1) o en otra actividad (1 de 52). Esta situación laboral está acorde a la definición conceptual, objetivos y perfil de egreso del Programa.

5. Juicios evaluativos del Comité de Área

5.8 Cuerpo Académico

- El cuerpo académico consta de 9 académicos/as de núcleo, 8 colaboradores y 3 visitantes (según FOAN). Todos los académicos del núcleo, colaboradores y visitantes tienen el grado de doctor y todos los académicos del núcleo tienen jornada completa en la institución. Sólo un profesor colaborador tiene media jornada en la institución, el resto tiene jornada completa. El tamaño del cuerpo académico se considera adecuado para el MII.
- El 78% (7 de 9) del núcleo satisface la orientación de productividad individual definida por el Comité de Área y el 33% cumple la productividad grupal (3 de 9). Por lo tanto, el MII no logra el cumplimiento de la productividad global.
- En el periodo 2019-2023, la productividad del núcleo es de 2,333 publicaciones WoS promedio por académico por año en los últimos 5 años, lo cual es muy bueno para un claustro de un magíster profesional. Sin embargo, se aprecia predominancia de profesores y profesoras de un perfil claramente académico, lo que contrasta con el carácter del MII.
- La dedicación al Programa de los/as académicos/as del núcleo varía entre 8 a 13 horas, considerándose adecuada.
- Todos los académicos del núcleo destinan horas a docencia en el MII, con excepción de un académico. Sin embargo, guio una tesis que finalizó en 2022. Por lo tanto, en términos generales, la dedicación del claustro es adecuada.
- Todos/as los/as académicos/as participan en claustros/núcleos de otros programas de postgrado. Por lo que la experiencia del claustro en la dirección de trabajos de graduación es adecuada. Llama la atención que 3 académicos de núcleo no han guiado ningún trabajo de graduación para el MII.
- Existe una desequilibrada distribución del cuerpo académico las dos áreas de desarrollo declaradas; 8 académicos/as de claustro y 8 colaboradores/ras en la línea “Gestión de Operaciones y 2 académicos/as de claustro y 1 colaboradores en la línea “Gestión de la Innovación”.
- La normativa interna establece los requisitos para ser parte del núcleo, pero no queda claro el proceso de incorporación al núcleo.

5. Juicios evaluativos del Comité de Área

5.9 Cumplimiento Orientación de Productividad Científica

El **78% (7 de 9)** de los académicos del núcleo cumple con las orientaciones de productividad individual y el **33% (3 de 9)** cumple con las orientaciones de productividad grupal definidas por el Comité de Área en el período **2019-2023**:

- **Orientación individual:** El 100% de los miembros del núcleo deberán poseer una trayectoria profesional reconocida y verificable en un área pertinente al programa, en los últimos 5 años. Al menos el 50% del núcleo deberá tener 5 publicaciones WoS promedio en los últimos 5 años. Cada publicación puede ser reemplazada por 1 patente de invención otorgada en calidad de inventor, en los últimos 5 años.
- **Orientación grupal:** Al menos el 60% del núcleo deberá participar en un proyecto de investigación relevante en el

N°	Nombre Académico	Total de publ. WoS	Patentes como inventor	Total proy. Fondecyt	Total proy. FONDECYT como inv.resp.	Total proy. Anexo 1 como investigador responsable	Cumple orientación Individual		Cumple orientación grupal
							Trayectoria profesional	Publicaciones	
1	Miguel Domingo Alfaro Marchant	20	0	0	0	0	Si	Si	No
2	Iván Derpich Contreras	9	0	0	0	0	Si	Si	No
3	Andrea Espinoza Pérez	13	0	1	1	1	Si	Si	Si
4	Daniel Gálvez Manriquez	4	0	0	0	0	Si	No	No
5	Mario José López Villarroel	8	1	0	0	1	Si	Si	Si
6	Luis Ernesto Quezada Llanca	16	0	0	0	0	Si	Si	No
7	Juan Miguel Sepúlveda Salas	3	0	0	0	0	Si	No	No
8	Manuel Eduardo Vargas Guzmán	17	0	0	0	0	Si	Si	No
9	Óscar Vásquez Pérez	15	0	1	1	1	Si	Si	Si

5. Juicios evaluativos del Comité de Área

5.10 Sustento de líneas de investigación o áreas de desarrollo

- El 100% de académicos están asociados a las áreas de desarrollo declaradas.

Área de desarrollo	Nombre profesores Núcleo que trabajan la línea	Nombre profesores Colaboradores que trabajan la línea	Número de académicos relacionados
Gestión de Operaciones	1. Dr. Miguel Alfaro Marchant. 2. Dr. Iván Derpich Contreras. 3. Dr. Juan Sepúlveda Salas. 4. Dr. Manuel Vargas Guzmán. 5. Dr. Daniel Gálvez Manríquez. 6. Dr. Oscar Vásquez Pérez. 7. Dra. Andrea Espinoza Pérez. 8. Dr. Luis Quezada Llanca.	1. Dr. Pedro Palominos Belmar. 2. Dr. Juan Sepúlveda Rojas. 3. Dr. Fernando García Muñoz. 4. Dr. Franco Quezada Valenzuela. 5. Dr. Sebastián Dávila Gálvez. 6. Dr. Pavlo Santander Tapia. 7. Dra. Astrid Oddershede Herrera. 8. Dr. Jorge Zamorano Ford.	Núcleo: 8 Colaborador: 8 Total: 16
Gestión de la Innovación*	1. Dr. Mario López Villarroel 2. Dr. Daniel Gálvez Manríquez	1. Dr. Pavlo Santander Tapia	Núcleo: 2 Colaborador: 1 Total: 3

5. Juicios evaluativos del Comité de Área

5.11 Recursos de Apoyo

Apoyo Institucional:

- El apoyo a nivel institucional del programa es adecuado, contando con un sistema de organización interna y reglamento general que sustenta el aseguramiento de la calidad, permitiendo la continuidad y el fortalecimiento del desarrollo del MII.
- La infraestructura, recursos y equipamiento del Programa, así como su nivel de exclusividad, son adecuados para realizar las actividades de docencia.
- El programa cuenta con tres tipos de becas: descuento de 100% de arancel al mérito académico; descuento de 50% a egresados de Ingeniería Civil Industrial USACH; descuento de 25% a egresados de Ingeniería Civil Industrial de otras universidades. Sin embargo, la cobertura de estas becas ha sido baja, entregándose, en 2019, 3 becas de descuento de 100% del arancel y 2 becas de descuento de 50% del arancel. En 2021, se entregó 1 beca de descuento de 25% del arancel. En 2022, se entregaron 16 descuentos de arancel, pero no se mencionan los porcentajes y en 2023 se entregaron 24 becas de 15% de descuento del arancel. Estas becas no han sido suficientemente difundidas.
- No se encontró información sobre la existencia de fondos para participar en eventos. Además, no se informa participación en congresos y pasantías durante el periodo 2020-2024.

Vinculación con el medio

- El MII cuenta con un convenio con la Dirección de Gendarmería, donde 4 estudiantes y 4 académicos han participado en pasantías de tesis. Además, cuenta con un convenio de doble Diploma con la Université de Lorraine, Francia, del cual 3 estudiantes se han beneficiado.

5. Juicios evaluativos del Comité de Área

5.12 Capacidad de Autorregulación

Cumplimiento y avance planes de desarrollo y mejoramiento acreditación anterior

- El MII se ha presentado a su tercer proceso de acreditación (Qualitas - 2014, CNA - 2021). Sin embargo, aún existen debilidades detectadas en el plan de mejoras de proceso de acreditación anterior que no han sido superadas (por ejemplo, productividad grupal, tasa de graduación, internacionalización incipiente).

Capacidad de autorregulación

- El plan de se hace en base a las debilidades detectadas en el proceso de acreditación anterior y no se consideran nuevos aspectos a mejorar en el MII.
- No existe evidencia de que se apliquen sistemáticamente mecanismos de mejoramiento continuo, a través de procesos de autoevaluación y evaluación, a pesar de que la USACH tiene una normativa que lo establece.
- La capacidad de autorregulación ha mejorado, pero aún es débil. Últimamente, se han hecho cambios, pero aún no se observan sus resultados.